

表 1 中枢性イベントの判定基準

中枢性無呼吸	1. 鼻口温度センサーあるいは代替センサーにて信号の振れが90%以上の低下がある 2. 90%以上の信号の低下が10秒以上ある 3. 全気流消失期間を通じて吸気努力が消失している
中枢性低呼吸	1. 鼻圧センサーあるいは代替センサーにて信号の振れが30%以上の低下がある 2. 30%以上の信号の低下が10秒以上ある 3. 3%以上の酸素飽和度の低下または覚醒反応を伴う 4. 以下のいずれも認めない ①いびき ②鼻圧センサー気流信号の吸気時平坦化の増強 ③胸腹部の奇異性運動
Cheyne-Stokes 呼吸	1. 3回以上の中枢性無呼吸または低呼吸で、漸増漸減の呼吸振幅が分断され、40秒以上の周期で生じる 2. 2時間以上のモニター記録で、漸増漸減の呼吸パターンを伴い、5回以上の中枢性無呼吸や低呼吸がある

それぞれのすべての項目を満たす場合、各イベントと判定する。
ただし、中枢性低呼吸の判定はオプションとして提示されているものであるため、使用にあたり十分配慮すべきである。
[日本睡眠学会（監訳）：AASMによる睡眠および随伴イベントの判定マニュアル ルール、用語、技術仕様の詳細 VERSION 2.5, ライフ・サイエンス, 2018より引用]

能の改善と心移植回避期間の延長をもたらした。

ii) 二相式気道陽圧（bilevel positive airway pressure : bilevel PAP）

bilevel PAPは、低換気性CSAでは有効性は高いと考えられるが、過換気性の場合には必ずしも有効ではなく、いずれも呼吸数の設定でのバックアップが必ず必要である。

iii) 自動制御換気療法（adaptive servo ventilation : ASV）

ASVは、1呼吸ごとに1回換気量を予測し、呼吸の安定を図るような自動調節型の呼吸補助機器である。左室駆出率45%未満の心不全で、中枢性優位の中等症以上の睡眠呼吸障害に対する予後の改善効果をみたランダム化大規模臨床試験SERVE-HFでは、改善なく、むしろ総死亡と心血管死亡は増加を認めた。しかし、臨床的には有効性を認める場合もあるため、一定の制限のもとASVの使用は、保険適用が認められている。

b 酸素療法

心不全合併CSASでは、長期予後の報告はないが、酸素投与は化学調節機構の過剰反応を抑制させ、左心機能、AHIが改善するとされており、本邦においては心不全性CSASに保険適用とされている。

c 横隔膜神経刺激法（PNS）

閉塞性睡眠時無呼吸での舌下神経電気刺激療法と同じように、胸部に感知リード、パルスジェネレータを植え込み、経静脈的に刺激リードで横隔膜神経を電気刺激する治療法である。心不全に伴うCSASのみでなく、非心不全性のCSASの有効性も報告されている。2025年2月時点では、本邦では未承認である。

d 薬物療法

心不全合併CSASでは、acetazolamideやtheophyllineでの治療報告があるが、副作用の問題もあり、また、theophyllineには本邦の保険適用がない、ま

た、一部の睡眠薬で有効性の報告があり、睡眠中の覚醒反応を低下させることによると考えられている。

現状では、心不全の病状の改善を図るとともに、PAP、酸素療法のいずれかが第一選択である。コスト面を考えると、現状ではまずタイトレーションし、中枢イベントを抑制できるのであれば、固定圧によるCPAPを試みるのがよいだろう。そして薬物療法については、副作用に注意しながら、有効性があるか試行することもある。

Advanced

■ループ・ゲイン理論

呼吸の不安定性評価をする概念としてループ・ゲイン理論がある。呼吸調節はネガティブ・フィードバックで調節されており、呼吸が変動すると次の呼吸に影響し、その変動を打ち消すような呼吸となる。その変動の比（ループ・ゲイン）で呼吸の不安定性をみるものである。ループ・ゲインは、主にプラント・ゲインとコントローラー・ゲインの要素からなり、それぞれ安静時の呼吸での二酸化炭素分圧の揺らぎやすさと化学感受性を表す指標と考えられている。

文 献

- 1) 日本睡眠学会診断分類委員会（訳）：睡眠障害国際分類、第3版、ライフ・サイエンス、2018
- 2) 日本睡眠学会（監訳）：AASMによる睡眠および随伴イベントの判定マニュアル ルール、用語、技術仕様の詳細 VERSION 2.5, ライフ・サイエンス、2018
- 3) Randerath W, et al : Eur Respir J 49 : 1600959, 2017
- 4) 日本循環器学会：循環器病ガイドラインシリーズ 循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン（2023年改訂版） http://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/JCS2023_kasai.pdf（2025年2月14日閲覧）